ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЛЕКЦИЯ 3.17. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ. РАЗМЕРЫ. ПОЛЯ И ОТСТУПЫ

Размеры. Единицы измерения и свойства. Ширина и высота элементов. Свойства Margin и Padding

Прежде чем перейти дальше в разговоре о позиционировании нам нужно рассмотреть еще несколько свойств и обозначений. Располагая элементы на странице, относительно друг друга, важно учитывать, какое пространство они занимают. Поэтому начнем с размеров.

Размеры в CSS

Итак, задаем мы ширину и высоту блока или размер изображения или толщину границ или настраиваем какое-то другое свойство CSS, нам придется манипулировать размерами.

Все единицы измерения можно разделить на **статические** и **динамические**. Статические задаются в коде и не меняются, динамические же могут зависеть как от контекста и родительских элементов или, например, от размера экрана.

В этой лекции не рассматриваем единицы измерения для текста. Работе с ним будет посвящена отдельная тема.

Статические размеры

Здесь все достаточно просто. Основная единица измерения – это пиксель **px**. Она связана с физическими характеристиками устройства, на котором мы просматриваем страницу. На устройствах с разной плотностью (количеством пикселей на единицу измерения) один и тот же блок может выглядеть по-

©Pechora-PRO

разному. Это нужно учитывать при создании адаптивной верстки.

Динамические размеры

Самый первый вариант – **размеры в** %. Здесь важно понимать, что процент для элемента задается относительно его родителя. Вспоминаем про дерево DOM из первых лекций.

Подробная информация о DOM на курсе «Программирование в JavaScript. С нуля до первых клиент-серверных приложений»

Например, если размер вашего блока равен 1440px, то для вложенных в него изображений свойство width: 80%; на практике даст ширину 1152px. Есть несколько исключений, но о них позже в лекциях и примерах.

Относительные единицы измерения

vh, vw, vmin, vmax. Эти единицы вычисляются относительно размеров окна браузера.

Обозначение	Размер
vh	1% высоты окна браузера.
vw	1% ширины окна браузера.
vmin	1% меньшего размера окна браузера по высоте или ширине.
vmax	1% большего размера окна браузера по высоте или ширине.

vi, vb. Эти единицы вычисляются относительно размеров родительского элемента в определенном направлении.

Обозначение	Размер
vi	1 % от размера родителя в направлении

©Pechora-PRO

	линейной оси корневого элемента
vb	1 % от размера родителя в направлении оси блока корневого элемента.

Одной из распространенных проблем веб-разработки является "полноразмерность", особенно на мобильных устройствах. Например, мы хотим получить блок размером 100vh (100% высоты области просмотра), но на мобильных устройствах кроме основного содержимого, могут появляться автоматически скрываемые навигационные панели, адресные строки или панели вкладок.

Получается, размер области просмотра будет меняться, а размеры vw и vh— нет. В результате элементы с размером 100vh будут выходить за пределы области просмотра.

Чтобы решить эту проблему, в рабочей группе CSS были определены различные состояния области просмотра.

Большой экран просмотра: размер окна просмотра рассчитан с учетом того, что все интерфейсы, которые динамически появляются и убираются, будут убраны.

Малый экран просмотра: размер окна просмотра рассчитан с учетом того, что любые интерфейсы, которые динамически появляются и убираются, будут показаны.

Соответственно стали необходимы единицы измерения, учитывающие вид экрана.

Единицы, представляющие большую область просмотра, имеют префикс **lv**. **Единицы измерения**: lvw, lvh, lvi, lvb, lvmin и lvmax.

Единицы, представляющие меньшую область просмотра, имеют префикс **sv**. **Единицы измерения**: svw, svh, svi, svb, svmin и svmax.

©Pechora-PRO

Размеры этих процентных единиц области просмотра фиксированы (и, следовательно, стабильны), если только размер самой области просмотра не изменен.

Динамические единицы измерения

В дополнение к большому и маленькому окнам просмотра существует также динамическое окно просмотра, в котором динамически учитывается пользовательский интерфейс пользователя.

- Когда динамические панели инструментов развернуты, динамическая область просмотра равна размеру маленькой области просмотра.
- Когда динамические панели инструментов убраны, динамическое окно просмотра равно размеру большого окна просмотра.

Сопутствующие ему единицы имеют префикс **dv**: dvw, dvh, dvi, dvb, dvmin и dvmax. Их размеры находятся между своими lv* и sv* аналогами.

В браузерах, у которых нет динамического пользовательского интерфейса (например, Chrome на настольном компьютере), размер большого, маленького и динамического окон просмотра одинаковый.

Важно!

- Ни одна из единиц области просмотра не учитывает размер полос прокрутки. В системах, в которых включены классические полосы прокрутки, элемент размером до 100vw будет слишком широким.
- Значения для динамической области просмотра не обновляются при частоте 60 кадров в секунду. Во всех браузерах обновление ограничивается по мере расширения или закрытия пользовательского интерфейса. Некоторые браузеры даже полностью отключают

©Pechora-PRO

обновление в зависимости от используемого жеста (медленная прокрутка или пролистывание).

- Экранная клавиатура (или виртуальная клавиатура) не считается частью пользовательского интерфейса. Поэтому ее наличие или отсутствие не влияет на размер единиц области просмотра.

Ширина и высота элементов

Ширина и высота элемента определяется с помощью свойств **width** и **height** соответственно.

Свойство	Описание
width	ширина элемента
height	высота элемента

Также мы можем ограничить минимальные и максимальные значения этих свойств с помощью приставок **min** и **max**.

Свойство	Описание
min-width	минимальная ширина элемента при любом контенте
min-height	минимальная высота элемента при любом контенте
max-width	максимальная ширина элемента при любом контенте
max-height	максимальная высота элемента при любом контенте

Ширина и высота элемента (блока, изображения, таблицы, ячейки и т.д.) как мы уже сказали может быть задана с помощью единиц измерения: px, %, em, rem и т.д.

©Pechora-PRO

Кроме этого, для указания более гибкого размера могут быть использованы некоторые ключевые слова.

Значение	Описание
auto	Браузер рассчитает и выберет ширину/высоту для указанного элемента самостоятельно в зависимости от содержимого и соседних элементов.

Имейте ввиду, что, ограничивая размер блока, определенным значением, мы можем столкнуться с переполнением контента. Помните как в прошлом уроке наши изображения «убегали» за пределы блока при изменении float.

Управлять ситуацией и совмещать размеры контента и размеры блока помогут следующие значения ширины и высоты.

Значение	Описание
max-content	Внутренняя предпочтительная ширина/высота элемента. Блок занимает необходимую ширину для отображения всего содержимого, даже если это вызовет переполнение.
min-content	Внутренняя минимальная ширина/высота, наименьший размер, который может принимать блок, не переполняя его содержимое. Для горизонтального содержимого будет использована длина самой широкой части содержимого в блоке элемента и это значение станет шириной блока. Контент в этом случае

©Pechora-PRO

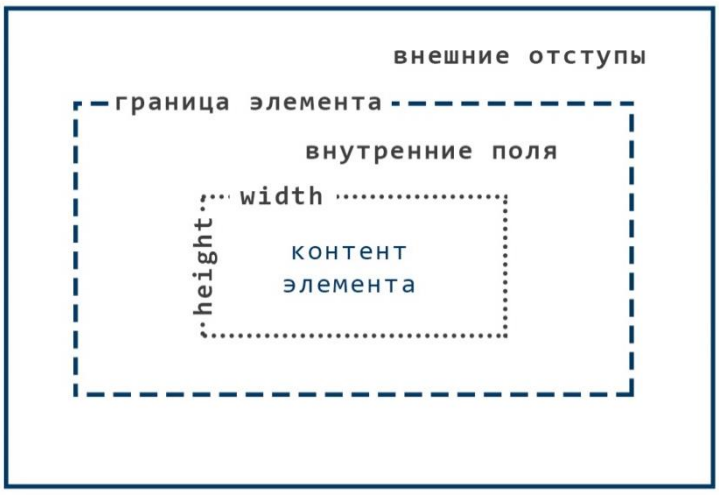
	включает текст и все ресурсы.

Важно! Свойства, связанные с изменение ширины и высоты не будут применяться к элементам с display:inline.

Размеры таких элементов определяются их содержимым и не могут напрямую меняться с помощью width и height. Добавление этих свойств к строчным элементам просто игнорируется.

Но мы сможем косвенно управлять размерами таких элементов через другие свойства.

Свойства margin и padding

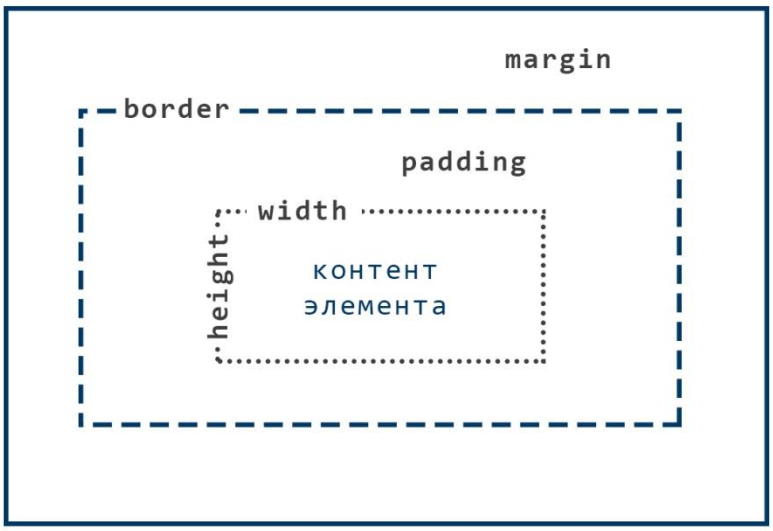


Размер элемента складывается не только из его собственной ширины и высоты. Мы должны учитывать внутренние и внешние поля, а также границу элемента.

С помощью свойства **padding** мы задаем для элемента – внутренние поля, область заполнения или как еще называют дополнительное пространство внутри элемента.

Свойство **margin** задает внешние отступы. Применяется ко всем элементам, кроме элементов со значениями свойства **display - display-internal** (кроме table-caption, table и inline-table).

©Pechora-PRO



Каждое значение представляет собой число в процентах или статичных единицах (px, em, rem).

Если значение равно 0, никаких указаний на единицы измерения не нужно.

Есть еще одно значение - **auto**. Оно дает браузеру возможность самостоятельно определить значение отступа.

Так, например, свойство **margin: 0 auto;** выровняет ваш элемент по горизонтали по центру.

Отрицательные числа для **padding** недопустимы, а вот для **margin** такие значения «подвинут» ваш элемент к соседу.

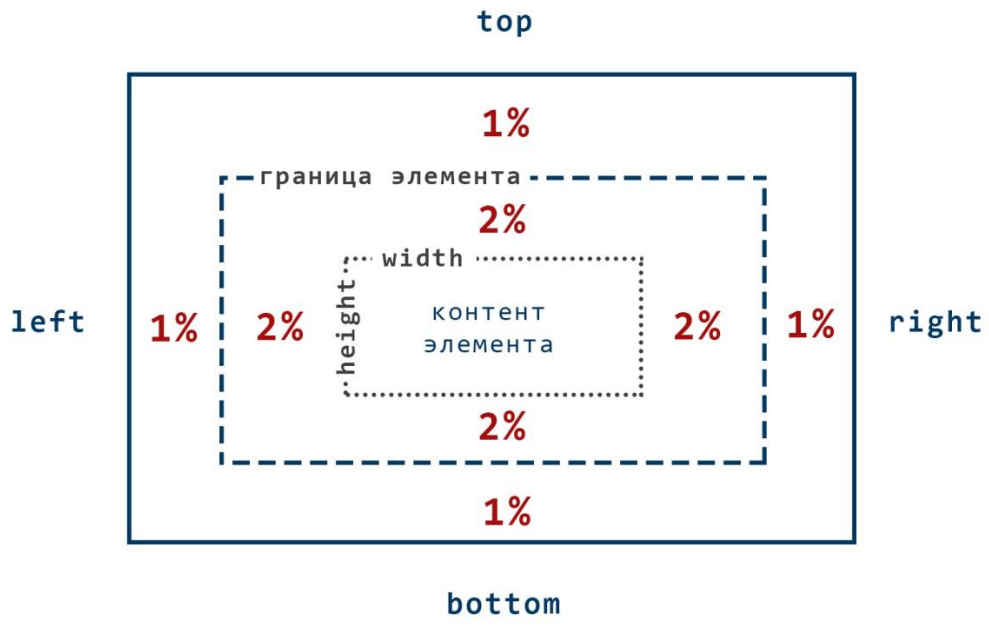
Запись значений

Оба свойства могут быть указаны с использованием одного, двух, трех или четырех значений.

- Когда указано **одно значение**, оно применяет одинаковые отступы ко **всем четырем сторонам**.

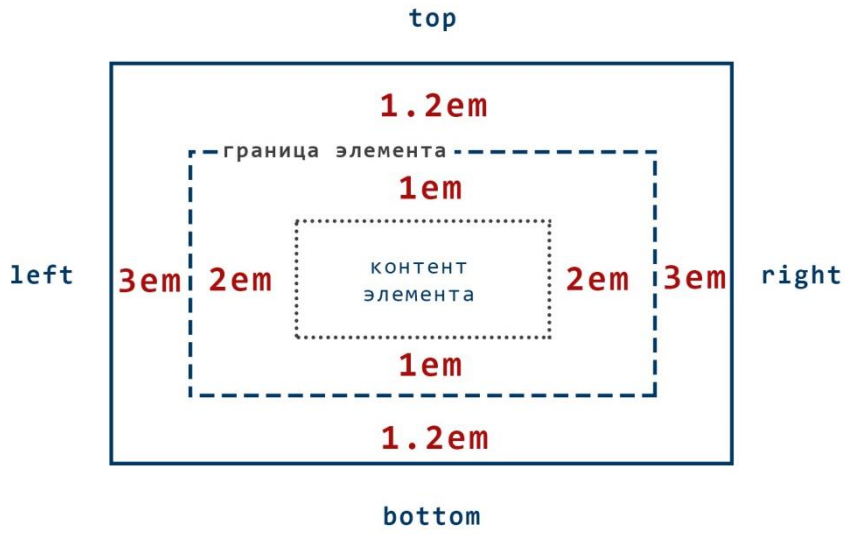
padding	margin
div {padding: 2%;}	div {margin: 1%;}

©Pechora-PRO



- Когда указаны **два значения**, первое заполнение применяется к **верхнему и нижнему** краю, второе — к **левому и правому**.

padding	margin
div {padding: 1em 2em;}	div { margin: 1.2em 3em;}

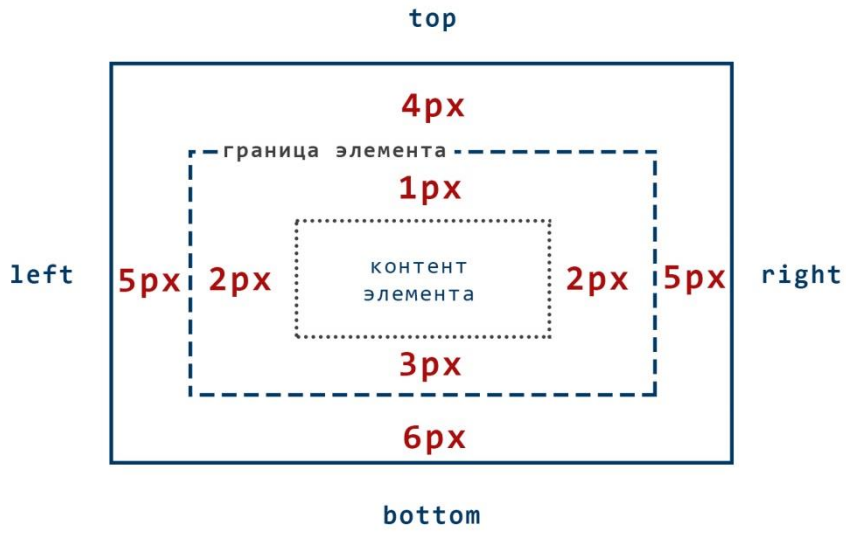


- Когда указаны **три значения**, первое заполнение применяется к **верхнему** краю, второе — к **правому и левому**, третье — к **нижнему**.

padding	margin

©Pechora-PRO

div {padding: 1px 2px 3px;}	div { margin: 4px 5px 6px;}



- Когда указаны **четыре значения**, отступы применяются к **top**, **right**, **bottom** и **left** в указанном порядке (по часовой стрелке).

Свойства **margin** и **padding** называют также сокращенными записями следующих свойств:

Положение отступа	**Свойство**	
top / сверху	padding-top	margin-top
right / справа	padding-right	margin-right
bottom / снизу	padding-bottom	margin-bottom
left / слева	padding-left	margin-left

Таким образом, эквивалентными будут записи

```
div {
  padding:1em 2em 3em 4em;
}
```

=

```
div{
    padding-top: 1em;
    padding-right: 2em;
    padding-bottom: 3em;
    padding-left: 4em;
```


©Pechora-PRO

```
}
```

```
div {
    margin:1em 2em 3em 4em;
}
```

=

```
div{
    margin -top: 1em;
    margin -right: 2em;
    margin -bottom: 3em;
    margin -left: 4em;
}
```

Для донов группы в папке **sample** файлы для знакомства со свойствами.

©Pechora-PRO